Laboratorium I

Zmienne, operatory, pętle i warunki

Część I. Zmienne, obliczenia i podstawowe warunki

Zadanie 1. Koszyk zakupowy

Opis:

Napisz program obliczający wartość zamówienia w sklepie internetowym. Koszt dostawy zależy od łącznej wartości zakupionych produktów.

Program powinien:

1. Poprosić użytkownika o podanie ceny produktu i liczby zamawianych sztuk za pomocą `input()`.
2. Koszt dostawy ustalić w kodzie w zmiennej `koszt_dostawy`.
3. Obliczyć łączną wartość produktów.
4. Jeżeli wartość produktów wynosi co najmniej 100 zł, przyjąć koszt dostawy równy 0 zł.
5. W przeciwnym razie doliczyć standardowy koszt dostawy.
6. Wyświetlić wartość produktów, koszt dostawy oraz końcową kwotę do zapłaty.

Przykład działania:

```
Podaj cene produktu: 25
Podaj liczbe sztuk: 3

Wartosc produktow: 75 zl
Koszt dostawy: 12 zl
Do zaplaty: 87 zl
```

W przykładzie przyjęto `koszt_dostawy = 12`.

Zadanie 2. Ocena z egzaminu

Opis:

Napisz program przypisujący ocenę na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta na egzaminie.

Program powinien:

1. Poprosić użytkownika o podanie liczby punktów za pomocą `input()`.
2. Na podstawie poniższej tabeli ustalić odpowiednią ocenę.
3. Wyświetlić uzyskaną ocenę.
4. Jeśli liczba punktów znajduje się poza zakresem od 0 do 100, wyświetlić komunikat o błędnych danych.

Punkty	Ocena
0–49	2.0
50–59	3.0
60–69	3.5
70–79	4.0
80–89	4.5
90–100	5.0

Przykład działania:

```
Podaj liczbe punktow: 76

Liczba punktow: 76
Uzyskana ocena: 4.0
```

Uwaga: Zachowaj ten program. Wrócisz do niego w zadaniu 10.

Zadanie 3. Kalkulator rabatów

Opis:

Napisz program obliczający cenę produktu po zastosowaniu rabatu procentowego.

Program powinien:

1. Poprosić użytkownika o podanie ceny produktu oraz procentowej wartości rabatu za pomocą `input()`.
2. Obliczyć kwotę rabatu w złotych.
3. Obliczyć cenę końcową produktu.
4. Jeżeli rabat wynosi co najmniej 20%, wyświetlić komunikat *Duża promocja!*.
5. W przeciwnym razie wyświetlić *Standardowa promocja*.
6. Wyświetlić cenę początkową, kwotę rabatu oraz cenę po obniżce.

Przyjmij, że użytkownik podaje cenę nieujemną i rabat od 0 do 100%.

Przykład działania:

```
Podaj cene produktu: 200
Podaj rabat (%): 25

Cena poczatkowa: 200 zl
Kwota rabatu: 50 zl
Cena po rabacie: 150 zl
Duza promocja!
```

Część II. Warunki złożone i operatory logiczne

Zadanie 4. Wypożyczalnia rowerów

Opis:

Napisz program sprawdzający, czy użytkownik może wypożyczyć rower w wypożyczalni.

Obowiązują następujące zasady:

- Osoba pełnoletnia może wypożyczyć rower samodzielnie.
- Osoba w wieku od 13 do 17 lat może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą opiekuna.
- Osoby poniżej 13 lat nie mogą wypożyczyć roweru.
- Dokument tożsamości jest wymagany w każdym przypadku.

Program powinien:

1. Poprosić użytkownika o podanie wieku za pomocą `input()`.
2. Zapytać, czy posiada zgodę opiekuna (`tak`/`nie`).
3. Zapytać, czy posiada dokument tożsamości (`tak`/`nie`).
4. Sprawdzić możliwość wypożyczenia na podstawie podanych zasad.
5. Wykorzystać operatory logiczne `and` i `or`.
6. Wyświetlić komunikat *Wypożyczenie możliwe* albo *Wypożyczenie niemożliwe*.

Przyjmij, że użytkownik podaje poprawny wiek.

Przykład działania:

```
Podaj wiek: 16
Czy masz zgode opiekuna? tak
Czy masz dokument tozsamosci? tak

Wypozyczenie mozliwe
```

Zadanie 5. Kalkulator opłat parkingowych

Opis:

Napisz program obliczający koszt postoju samochodu na parkingu płatnym.

Cennik parkingu:

- Do 1 godziny włącznie – 5 zł.
- Powyżej 1 godziny do 3 godzin włącznie – 12 zł.
- Powyżej 3 godzin do 6 godzin włącznie – 20 zł.
- Powyżej 6 godzin – 30 zł.

Program powinien:

1. Poprosić użytkownika o podanie czasu parkowania w godzinach (liczba całkowita).
2. Na podstawie podanego czasu określić odpowiednią opłatę.
3. Jeśli podany czas jest mniejszy lub równy zero, wyświetlić komunikat o nieprawidłowych danych.
4. W przeciwnym razie wyświetlić czas postoju oraz kwotę do zapłaty.

Przykład działania:

```
Podaj czas parkowania (h): 4

Czas postoju: 4 godziny
Oplata za parking: 20 zl
```

Zadanie 6. Inteligentny termostat

Opis:

Napisz program symulujący działanie inteligentnego systemu ogrzewania w pomieszczeniu.

System powinien dostosowywać ogrzewanie do temperatury, obecności domowników i stanu okna.

Program powinien:

1. Poprosić użytkownika o podanie aktualnej temperatury pomieszczenia za pomocą `input()`.
2. Zapytać, czy ktoś jest w domu (`tak`/`nie`).
3. Zapytać, czy okno jest otwarte (`tak`/`nie`).
4. Jeśli okno jest otwarte, wyłączyć ogrzewanie niezależnie od temperatury.
5. Jeśli okno jest zamknięte i ktoś jest w domu, włączyć ogrzewanie poniżej 20°C.
6. Jeśli okno jest zamknięte i nikogo nie ma w domu, włączyć ogrzewanie poniżej 16°C.
7. W pozostałych przypadkach pozostawić ogrzewanie wyłączone.
8. Wyświetlić stan ogrzewania wraz z krótkim uzasadnieniem.

Przykład działania:

```
Podaj temperature: 18
Czy ktos jest w domu? tak
Czy okno jest otwarte? nie

Ogrzewanie: WLACZONE
Powod: Temperatura ponizej 20 C.
```

Część III. Pętla for i funkcja range()

Zadanie 7. Plan oszczędzania

Opis:

Napisz program pokazujący, jak rosną oszczędności użytkownika, który co tydzień odkłada określoną kwotę pieniędzy.

Program powinien:

1. Poprosić użytkownika o podanie kwoty odkładanej co tydzień za pomocą `input()`.
2. Poprosić o podanie liczby tygodni oszczędzania.
3. Ustawić początkową sumę oszczędności na 0.
4. Wykorzystać pętlę `for` i funkcję `range()`, aby symulować kolejne tygodnie.
5. W każdym tygodniu zwiększyć oszczędności o podaną kwotę.
6. Po każdym tygodniu wyświetlić jego numer oraz aktualną sumę.
7. Na końcu wyświetlić całkowitą zaoszczędzoną kwotę.

Przyjmij, że kwota oszczędności jest nieujemna, a liczba tygodni dodatnia.

Przykład działania:

```
Ile odkladasz tygodniowo? 25
Przez ile tygodni? 4

Tydzien 1: 25 zl
Tydzien 2: 50 zl
Tydzien 3: 75 zl
Tydzien 4: 100 zl

Laczne oszczednosci: 100 zl
```

Zadanie 8. Choinka z gwiazdek

Opis:

Napisz program rysujący w konsoli choinkę złożoną z gwiazdek.

Wysokość choinki powinna zależeć od wartości podanej przez użytkownika.

Program powinien:

1. Poprosić użytkownika o podanie wysokości choinki za pomocą `input()`.
2. Wykorzystać pętlę `for` i funkcję `range()`, aby wygenerować kolejne poziomy.
3. W pierwszym wierszu wyświetlić jedną gwiazdkę, w drugim trzy, w trzecim pięć itd.
4. Przed gwiazdkami dodać odpowiednią liczbę spacji, aby choinka była wyśrodkowana.

Przyjmij, że użytkownik podaje dodatnią liczbę całkowitą.

Przykład działania:

Dla wysokości równej 4:

```
Podaj wysokosc choinki: 4

   *
  ***
 *****
*******
```

Wskazówka:

Łańcuchy tekstowe można powtarzać przez mnożenie, np. `"*"* 3`.

Część IV. Łączenie pętli z warunkami

Zadanie 9. Liczby parzyste i nieparzyste

Opis:

Napisz program sprawdzający parzystość kolejnych liczb całkowitych w zakresie podanym przez użytkownika.

Program powinien:

1. Poprosić użytkownika o podanie początku i końca zakresu liczb całkowitych za pomocą `input()`.
2. Wykorzystać pętlę `for` i funkcję `range()`, aby przejść przez wszystkie liczby z podanego zakresu, uwzględniając obie granice.

3. Dla każdej liczby sprawdzić, czy jest parzysta, czy nieparzysta.
4. Wyświetlić liczbę oraz odpowiedni komunikat.
5. Zliczyć i wyświetlić liczbę znalezionych liczb parzystych.

Przyjmij, że początek zakresu jest nie większy od końca.

Przykład działania:

```
Podaj poczatek zakresu: 1
Podaj koniec zakresu: 6

1 - Nieparzysta
2 - Parzysta
3 - Nieparzysta
4 - Parzysta
5 - Nieparzysta
6 - Parzysta

Liczba liczb parzystych: 3
```

Wskazówka:

Do sprawdzania parzystości wykorzystaj operator reszty z dzielenia `%`.

Zadanie 10. Oceny wielu studentów – rozwinięcie zadania 2

Opis:

Rozbuduj program z zadania 2 tak, aby umożliwiał przydzielanie ocen całej grupie studentów.

Program powinien przetwarzać kolejnych studentów w pętli, na bieżąco wyświetlać ich wyniki oraz podawać liczbę osób, które zaliczyły egzamin.

Program powinien:

1. Poprosić użytkownika o podanie liczby studentów za pomocą `input()`.
2. Wykorzystać pętlę `for` i funkcję `range()`, aby przetworzyć kolejnych studentów.
3. Dla każdego studenta:
   a) Poprosić użytkownika o podanie nazwiska.
   b) Poprosić o podanie liczby punktów z egzaminu.
   c) Wyznaczyć ocenę według tej samej skali co w zadaniu 2.
   d) Wyświetlić nazwisko, liczbę punktów oraz ocenę.
4. Jeśli liczba punktów jest spoza przedziału od 0 do 100, wyświetlić komunikat *Nieprawidłowa liczba punktów* i przejść do kolejnego studenta.
5. Zliczyć studentów, którzy otrzymali ocenę zaliczającą (co najmniej 3.0).
6. Na zakończenie wyświetlić liczbę studentów, którzy zaliczyli egzamin.

Przyjmij, że liczba studentów jest dodatnią liczbą całkowitą.

Przykład działania:

```
Podaj liczbe studentow: 3

Nazwisko studenta 1: Kowalski
Punkty: 76
```

```
Kowalski - 76 pkt - ocena 4.0

Nazwisko studenta 2: Nowak
Punkty: 43
Nowak - 43 pkt - ocena 2.0

Nazwisko studenta 3: Wisniewska
Punkty: 91
Wisniewska - 91 pkt - ocena 5.0

Liczba studentow, ktorzy zaliczyli: 2
```

Wskazówka:

Nie potrzebujesz listy nazwisk ani ocen. Każdego studenta możesz obsłużyć i wyświetlić jego wynik bezpośrednio w kolejnej iteracji pętli.